

GroundWatch 팀 기획 및 구현

2026-10-07 최종 범위 반영판입니다. 사용자 전달 교수자 지시에 따라 시뮬레이션 데이터 활용이 허용된 과제용 서비스 시제품으로 구성했습니다. 확보한 공식 과거 관측 자료로 25개 관측소의 다음 날 수위를 예측하고, 정답을 날짜 순서로 공개하며 오차 감시·재학습·후보 평가·교체 또는 기존 유지를 검증합니다. 실제 현재 날짜 예측과 외부 API 수집 화면은 이번 범위에서 제외하고, 자료 공급만 시뮬레이션하는 시연을 추가했습니다. 과거 자료의 날짜를 오늘로 바꾸지 않습니다.

1. 이해관계자와 Pain Point

현재 기획의 주 사용자는 공공기관의 지하수·지하안전 업무 담당자이며 직접 판매하면 B2G입니다. 민간 환경안전 용역사가 구매하는 B2B 경로는 별도로 검증할 수 있습니다. 기존 팀 지침의 B2B 조건과 현재 공공기관 구매자 지향의 과제 적합성은 교수자 확인 전 확정하지 않습니다. 기관 구매 의사나 현장 효용을 검증한 단계는 아닙니다.

관측 자료를 따로 확인하면 변화가 있는 지역을 늦게 검토할 수 있고, 예측 모델의 오차가 커져도 기존 값을 계속 참고할 수 있습니다. 서비스 장애·자료 지연은 검토를 중단시키며, 모델 품질 저하는 예측값의 신뢰성을 낮출 수 있습니다. 공개 관측소 하나가 공사 현장이나 구 전체를 대표한다고 단정하지 않습니다. 실제 피해 예방과 점검 시간 절감은 아직 측정하지 않은 가설입니다.

2. AI 해결책과 운영 목표

서울 25개 구마다 공식 관측소를 하나씩 고정하고 최근 연속20일의 수위·강수로 입력 종료일 다음 날 수위를 예측합니다. 기준일은 확보한 과거 자료 안에서 선택합니다. 자료나 모델이 미준비이면 예측값 대신 사유를 표시합니다. 미래 강수는 입력하지 않습니다. 관측소·기준일·단위·실제 모델 버전을 함께 보여줍니다. 현재 과거 자료의 수위는 공식 표기 gl.-m, 강수는 mm이며 자료 출처와 고정 목록은 데이터 설명에 있습니다.

지하수위 변화가 작은 특성을 반영해 마지막 관측값에 LSTM이 학습한 변화량을 더하는 모델을 검증합니다. 단순 persistence 기준과 비교하여 품질을 확인합니다. 운영 목표 초안은 준비된 전체 조회 p95 1초 이하, 통제된 100회 정상 요청 5xx 1% 미만, 잘못된 입력 422, 재시작 후 실제 버전·이력 보존입니다. 실제 측정 조건·달성 여부는 실행 증거를 따릅니다.

3. 운영 설계

공식 과거 자료를 정규 CSV로 보관하고 관측소·단위·매핑을 manifest로 고정합니다. SQLite는 자료 검증·작업·예측·이벤트·모델 교체 이력을 보존하고 MLflow는 학습 결과와 모델 버전을 관리합니다. 날짜 순차 재생에서 그날까지 공개된 관측만 입력합니다.

외부 API 수집은 인증 응답과 실패·제한까지 조사했지만 최신 지하수 자료·단위·매핑을 확보하지 못했습니다. GIS 신청도 시스템 오류로 접수 미확인입니다. 해당 화면과 현재 날짜 예측은 제외하고 코드·실패 증거는 보존합니다. 이는 이번 과거 자료 기반 운영 루프의 필수 조건이 아닙니다.

공식 ID·단위·유한값·날짜·강수 부호·입력 연속성을 검증합니다. 같은 관측소·날짜의 값 충돌은 격리하고 결측 강수를 0으로 채우지 않습니다. 실제 관측 52,591행에서 과거 유효 학습 정답 최대 730개, 구별 연속 검증·테스트 각 60일, 공통 운영 재생 90일을 분리합니다. scaler는 학습 입력·정답만 사용합니다.

초기 게이트는 검증 RMSE가 persistence RMSE의 110% 이내인 조건입니다. 실패하면 기존 검증 모델을 유지하고, 최초 모델이 없으면 미준비로 표시합니다. 21일 RMSE가 검증 rolling RMSE P95의 1.5배를 두 번 연속 넘으면 운영 이벤트와 재학습 작업을 등록합니다. 알림 수신자는 팀의 운영 담당자이며 MVP는 화면·이벤트 로그로 제공합니다.

최근 연속 41일로 fine-tuning한 후보는 이후 새 정답 30일 동안 기존 모델과 같은 입력으로 비교합니다. 후보 오차 5% 이상 개선, 과거 검증 오차 증가 10% 이내와 로딩 검사를 통과해야 교체합니다. 실패하면 기존 모델을 계속 제공합니다. 모델 품질 회복을 현장 안전 확인으로 해석하지 않습니다. 배수·허용치는 운영 실험 설정이며 현장 안전 기준이 아닙니다. 상세는 운영 정책을 따릅니다.

도메인 치환과 정책 근거

과제 요소 / GroundWatch 적용

예측 대상 / HAIC 가격 대신 구별 고정 관측소 다음 날 지하수위

입력 / 과거 연속20일 수위·일 강수, 미래 강수 제외

자료 공급 / 공식 서울시 관측 스냅샷, 날짜별 순차 정답 공개

평가 게이트 / persistence 대비 초기110%, 후보5% 개선·과거guard110%

예측 오차 증가 / 21일 RMSE와 validation rolling P95×1.5 비교

재학습 / 연속41일 fine-tuning, 이후30개 새 정답 평가

알림 / 화면·영속 이벤트, 운영 담당자의 확인·조치 기록

이해관계자 / 공공기관 지하수 업무 담당자·구매 의사결정자 (직접 판매 B2G)

초기110%는 단순 기준보다 크게 나빠진 모델을 차단하는 허용 범위이며 우수 모델 보장은 아닙니다. 21일 창은 일별 잡음을 완화하고, 연속2회 초과와21일 cooldown은 반복 작업을 줄이려는 설정입니다. 후보5% 개선은 작은 지표 변동만으로 교체하는 것을 줄이고, 과거guard110%는 새 구간 적응으로 이전 품질이 크게 나빠지는 것을 막습니다. 후속30일은 학습에 없던 정답을 기다리는 평가 기간입니다. 모든 값은 과제 운영 가설이며 재난·안전 기준으로 검증되지 않았습니다.

저장된90일 예측으로 배수1.25/1.5/2.0와 연속1/2/3회를 비교했습니다. 연속2회·cooldown21일에서 정상 관측의 잠재 알림은27/15/8건, 모의 변화는33/23/15건이었습니다. 분석 원문은 후보 대기·학습을 다시 실행하지 않은 기술적 비교이므로 실제 알림9/16건과 같지 않으며 오탐률도 아닙니다. 1.5는 민감도와 작업 빈도 사이의 임시 선택입니다. 현장 정답·업무 비용을 확보한 뒤 재조정해야 합니다.

서비스 요청은 최근300초의 p95·5xx·처리량을60초마다 검사하고 최소20건 전에는 판단을 보류합니다. p95>1초 또는5xx≥1%면 운영 담당자가 자료 신선도·worker·모델 로딩·요청 로그를 확인합니다. 오차 알림은 후보 재학습으로 이어지지만 현장 확인 종료는 사람의 별도 기록을 요구합니다.

4. 아키텍처와 데이터 흐름

공식 과거 관측 CSV·manifest → 품질 검증 → 시간순 학습/검증/테스트 분할

↓

LSTM 학습 → 초기 게이트 → MLflow 등록

↓

브라우저 ← FastAPI 컨테이너 ← 실제 champion 모델의 다음 날 예측·기록

↓

정답 순차 공개 → 21일 오차 감시 → 이벤트·재학습 작업

↓

영속 worker → 후보 학습 → 후속30일 평가 → 교체/기존 유지

단일 Docker 서비스 안에서 API와 학습 worker를 별도 프로세스로 실행하고 자료·SQLite·MLflow·모델을 볼륨에 보존합니다. 실제 자료와 모의 변화·합성 성공 검증은 namespace로 격리합니다. 현재는 로컬 과거 관측 재생 시 제품이며 클라우드·현장 실운영 완료를 주장하지 않습니다.

5. API 설계와 실제 확인

아래 성공 예측·평가·화면은 확보한 과거 공식 자료의 검증 결과입니다. 교수자 배치 테스트는 날짜별 입력·정답을 순차 처리하는 재생 작업으로 대응합니다. 외부 공급자 API를 호출하지 않아도 이 내부 서빙 API와 운영 루프는 실행됩니다.

전체 예측은 GET /api/v1/forecasts?as_of=2024-03-17, 단일 입력 예측은 POST /api/v1/districts/{code}/predict입니다. 응답은 구·관측소·관측일·예측일·수위·단위·실제 버전을 포함하며 미준비는 null과 사유를 반환합니다. 20일이 아닌 입력·날짜 공백·음수 강수·잘못된 날짜는 422, 모델 미준비는 503입니다.

업로드·학습·재생·롤백은 202와 영속 작업 ID를 반환합니다. 동일 자료 재업로드는 기존 검증 결과를 유지하며, 같은 모델의 중복 진행은 409로 처리합니다. Swagger는 /docs, 프로세스 상태는 /health/live, 모델 준비 수는 /health/ready입니다. 전체 필드와 요청 예시는 공통 계약, 실제 HTTP 결과는 실행 증거를 따릅니다.

실제 API 응답

GET /api/v1/forecasts?as_of=2024-03-17은 본문 없이200으로25개 행을 반환했습니다. 단일 입력은 POST /api/v1/districts/11110/predict에 연속20일 sequence JSON을 전달합니다. 실제 성공 응답 전체는 다음과 같습니다.

```
{
  "district_code": "11110",
  "station_id": "SU-JNO-G1-0007",
  "prediction": -23.268960940539838,
  "model_version": "2",
  "unit": "gl.-m",
  "level_unit": "gl.-m",
  "dataset_version": "8a99ad7c8d4da3c9be1fcea8044281fcf538b7fdc29aa376604e9f0334193870",
  "mapping_version": "groundwatch-seoul-v1",
  "observed_date": "2024-03-18",
  "forecast_date": "2024-03-19",
  "namespace": "historical",
```

```
"threshold": 0.06998228291374492
```

```
}
```

GET /api/v1/forecasts?as_of=invalid은422입니다. 실제 오류 본문과 단일20일 요청 전체는 문서 끝의 API 예시, 원문은 evidence/reaudit-http.json 및 single-predict-request.json에 있습니다. 재생 접수202는 학습 완료와 구분 하여 작업 상태를 추가 조회합니다.

6. 실행 화면과 시연

화면은 과거 자료 기반 전체 현황·관측소 상세·운영으로 구성합니다. 오늘/API 모드와 수집 패널은 제거했습니다. 대신 새 공급 시뮬레이션에서 과거 관측일과 시연 날짜를 함께 표시하고 하루씩 정답을 공개합니다. 현재 기본 기준일 2024-03-18, 예측일 2024-03-19의 25/25 준비를 확인했습니다. 현재 날짜 예측으로 소개하지 않습니다.

전체 현황은 고정 25개 관측소 예측과 준비 상태, 상세는 수위·강수·예측 이력, 운영 화면은 자료·모델·작업·이벤트·교체 결과를 보여줍니다. 실행은 저장소 루트의 docker compose up --build 하나로 시작합니다. 승인된 공식 자료를 처음 검증한 뒤 25개 학습을 작업으로 등록하며 준비 전에도 화면·API는 사용할 수 있습니다.

시연은 실제 자료·버전 확인→정상 재생→명시적으로 표시한 모의 변화→알림·재학습→후속 정답 평가→교체 또는 기존 유지→재시작·롤백 순서입니다. 실제 성공/실패와 화면 캡처는 실행 증거에 있으며, 아직 실행되지 않은 경로를 성공했다고 발표하지 않습니다. 발표·시연 구성은 20분 이내로 관리합니다.

자동 실행 검증

격리된 합성 AR(1) 자료500일과 첫 관측소의 하루0.3 변화 시나리오에서 실제 HTTP 자료 등록→검증→25개 초기 학습→재생90일→21일 오차 경보→영속 worker 재학습→후속30일 평가→champion1→2→최종 HTTP version2를 확인했습니다. 게이트와 학습률을 낮추지 않았습니다. 후보 shadow RMSE0.475578, 기존0.504919로 약5.81% 개선했고 과거guard0.239334는 초기validation0.239003의110% 이내였습니다.

첫 하루0.6 시나리오의 약3.56% 개선에 그쳐 거절했습니다. 두 실행을 모두 보존합니다. 합성 성공은 서울 실측 개선·현장 일반화 증거가 아닙니다. 실제 서울90일 두 재생에서 후보는 거절 또는 정답 부족 대기였습니다. 원문은 자동 파이프라인, 첫 실패에 있습니다.

실제 실행 화면

GROUNDWATCH

선정 관측소 25곳

01 관측소 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

일별 자료 · 모델 품질 확인

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 싱크를 확률이 아닙니다.

API 명세

일별 지하수 관측자료

관측소 현황

조회 기준일2024. 03. 18. 기본 과거 자료 새로고침

25 DISTRICTS / FIXED STATIONS

서울 지하수 관측 현황

자치구별 선정 관측소 한 곳의 자료입니다. 입력 종료일 다음 날짜를 예측하며, 구 전체 상태를 뜻하지 않습니다.

25 / 25 예측 준비 관측소

25개 구의 예측이 준비되었습니다.

예측 기준일2024-03-18요청 · 재생 기준일

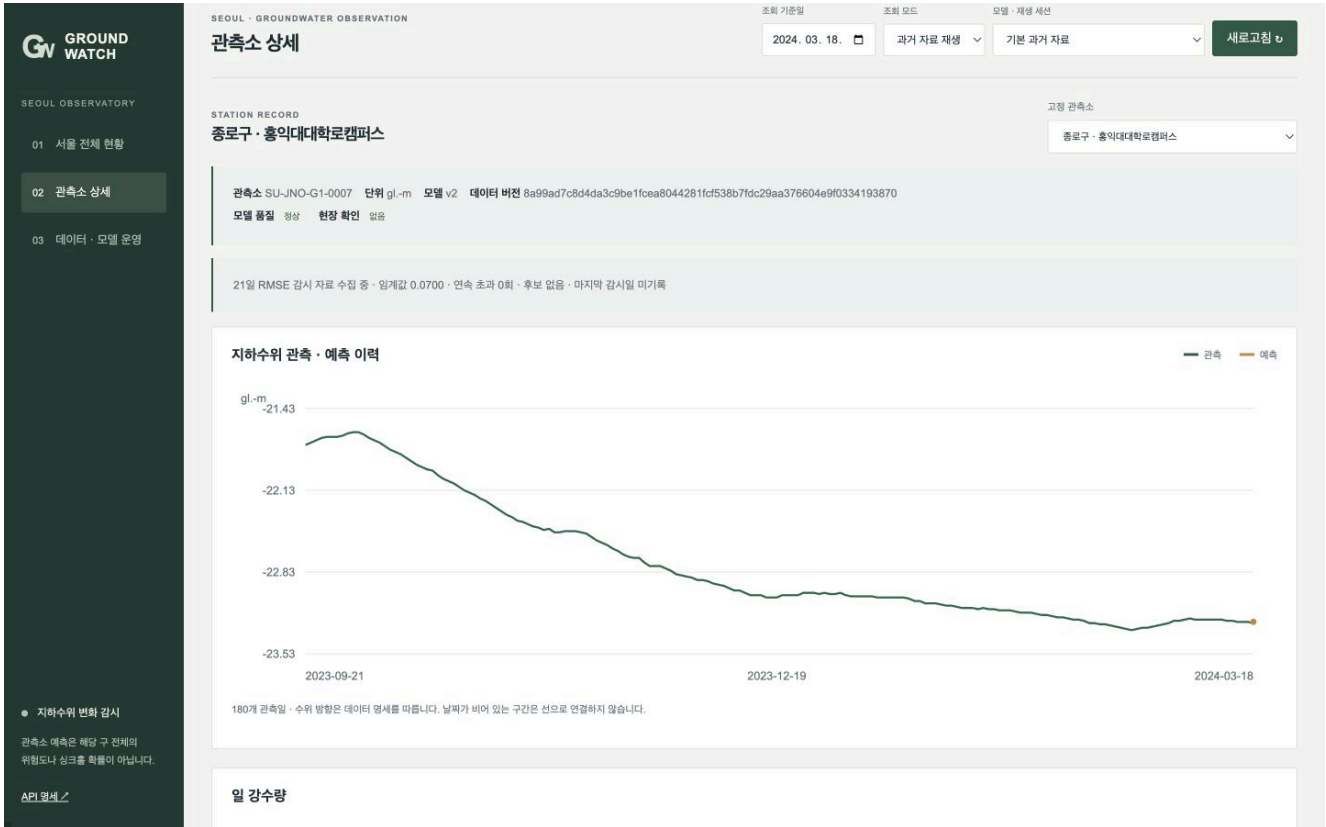
예측 오차 평가평가 대기예측 오차 확인 필요

자료 구분과거 자료 재생실시간 관측값으로 해석하지 않습니다.

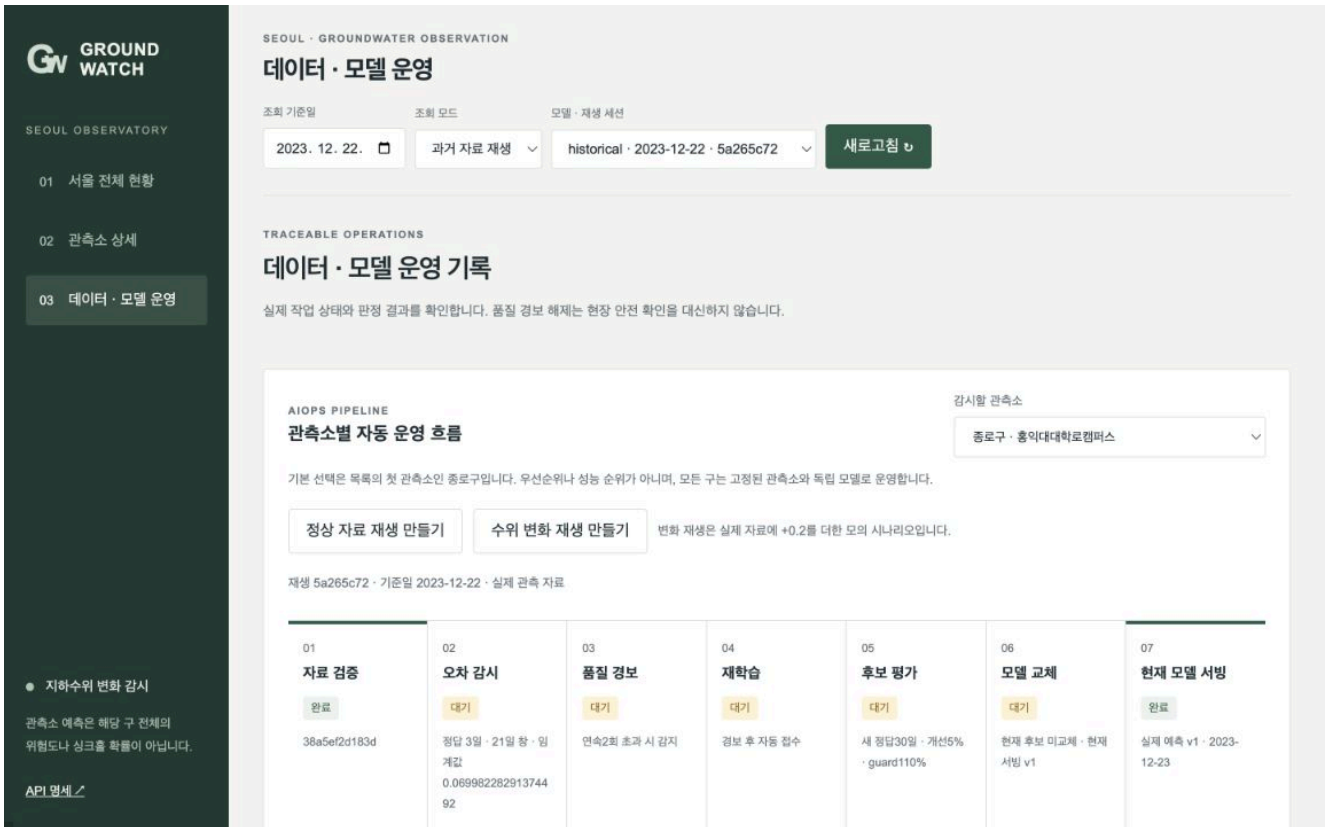
DISTRICT MONITOR구별 관측소구 · 관측소 검색예: 종로구

자치구 / 고정 관측소	마지막 관측일	예측일	예측 지하수위	자료 · 예측 상태	오차 평가	입력
종로구 홍익대학교로캠퍼스	2024-03-18	2024-03-19	-23.269 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2024-
중구 장충단공원	2024-03-18	2024-03-19	-0.540 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2024-
용산구 신세기한덕	2024-03-18	2024-03-19	-15.763 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2024-
성동구 행당초등학교	2024-03-18	2024-03-19	-7.752 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2024-
광진구 신암중학교	2024-03-18	2024-03-19	-12.223 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2024-
동대문구 군자초등학교	2024-03-18	2024-03-19	-7.920 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2024-
중랑구 계나리마을	2024-03-18	2024-03-19	-7.830 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2024-

관측일·예측일·원천 단위·실제 모델 버전을 함께 표시합니다. 과거 자료라는 표기를 유지합니다.



수위·강수 이력과 품질 감시 임계값을 분리합니다. 원천 강수가 모두0인 구간은 무강수 검증 결과로 과장하지 않습니다.



종로구를 기본 선택으로 두고 다른 24개 구로 바꿀 수 있습니다. 정상·수위 변화 재생 버튼은 실제 작업을 등록합

니다. 자료 검증→오차 감시→품질 경보→재학습→후보 평가→모델 교체와 현재 모델 서빙을 구분해 표시하며 실제 로그를 조회합니다. 작업 접수·실행·실패·후보 평가 결과를 구분합니다. 전체 실행 원문·재시작·롤백 증거는 검증 기록에 있습니다.

제공 HAIC 스켈레톤, AI가 이번에 구현한 변경, 각 팀원의 기여는 구분합니다. 개인 담당자가 확정되지 않은 기능을 특정 팀원의 직접 구현 성과로 쓰지 않습니다.

실행 상태 변화 증빙

GROUNDWATCH
SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황
02 관측소 상세
03 데이터 · 모델 운영

● 지하수위 변화 감시
관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 싱크를 확률이 아닙니다.
API 명세

SEOUL · GROUNDWATER OBSERVATION

데이터 · 모델 운영

조회 기준일: 연도, 월, 일. 조회 모드: 과거 자료 재생. 모델 · 재생 세션: 기본 과거 자료. 새로고침

TRACEABLE OPERATIONS

데이터 · 모델 운영 기록

실제 작업 상태와 판정 결과를 확인합니다. 품질 경보 해제는 현장 안전 확인을 대신하지 않습니다.

Docker 컨테이너 32055f3e70b5 · API PID 8 · 학습 worker 실행 중 (PID 7) · 확인 2026-10-07T11:27:24.468262+00:00

서비스 요청 자료를 확인합니다.

01 / DATA
검증 자료 등록
정규화 관측 CSV
파일 선택 선택된 파일 없음
승인된 관측소 단위 manifest JSON
파일 선택 선택된 파일 없음
자료 검증 · 등록
원본 자료의 빈칸을 임의로 채우지 않습니다. 오류는 응답 사유를 확인하세요.

02 / MODEL
초기 학습 요청
등록 데이터
등록 자료 없음
대상 자치구
전체 고정 관측소
학습 작업 등록
평가 게이트를 통과한 모델만 서빙합니다. 실패하면 기존 모델을 유지합니다.

03 / REPLAY
운영 시나리오 재생
등록 데이터
등록 자료 없음
시작일
연도, 월, 일. 종료일
연도, 월, 일.
시나리오
실제 과거 자료
재생 생성

재생 세션
운영 상태 갱신

운영 화면의 Docker hostname·API PID·worker PID는 /health/runtime에서 실제 조회한 값입니다. Docker Desktop 캡처가 아니며 컨테이너 health·이미지 식별은 evidence/reaudit-container-state.txt에 보존합니다.

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:8100/api/v1/forecasts?as_of=2024-03-17&mode=historical_replay' \n-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:8100/api/v1/forecasts?as_of=2024-03-17&mode=historical_replay

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "forecasts": [
    {
      "district_code": "11110",
      "district_name": "종로구",
      "station_id": "SU-JN0-G1-0007",
      "station_name": "충익대학교로캠퍼스",
      "source_station_name": "충익대학교로캠퍼스",
      "level_unit": "gl.-m",
      "source_note": "Official Seoul public observation page queried using this exact obsvCode. Source table labels groundwater gl.-m and rainfall mm; numeric signs preserved without conversion. Each input20:target1 calendar window validated. Representative fixed by user-delegated coverage-based selection, not model accuracy.",
      "source_reference": "https://swo.seoul.go.kr/ugrwttr/retrieveAsstnObsrObs.do",
      "id_reference": "https://swo.seoul.go.kr/ugrwttr/retrieveAsstnObsrName.do",
      "partitions": {
        "train": {
          "target_count": 730,

```

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:8100/api/v1/forecasts?as_of=invalid&mode=historical_replay' \n-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:8100/api/v1/forecasts?as_of=invalid&mode=historical_replay

Server response

Code

Details

422

Error: Unprocessable Entity

Response body

```
{
  "detail": [
    {
      "type": "date_from_datetime_parsing",
      "loc": [
        "query",
        "as_of"
      ],
      "msg": "Input should be a valid date or datetime, input is too short",
      "input": "invalid",
      "ctx": {
        "error": "input is too short"
      }
    }
  ]
}
```

GROUNDWATCH

SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

지하수위 변화 감시

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 싱크를 확률이 아닙니다.

API 명세

원본 자료의 빈칸을 임의로 채우지 않습니다. 오류는 응답 사용을 확인하세요.

평가 게이트를 통과한 모델만 서빙합니다. 실패하면 기존 모델을 유지합니다.

재생 생성

재생 세션

85848dec46fc4abca77f22457bec9953

준비 완료

historical - 2021-05-14 → 2021-05-14

▶ 상세 결과

운영 상태 갱신

하루 진행

운영 이벤트

11110 · model 기록

재학습 후보 생성, 후속 정답 30일 평가 대기 · 2026-10-07T11:15:17.943545+00:00

11110 · quality 디버깅

21일 RMSE 0.470194 > 임계값 0.447738: 재학습 요청 · 2026-10-07T11:15:14.993234+00:00

확인 중

조치 완료

11110 · model 기록

후보 평가: promoted · 2026-10-07T11:14:39.167931+00:00

11110 · model 기록

재학습 후보 생성, 후속 정답 30일 평가 대기 · 2026-10-07T11:13:52.356113+00:00

합성 검증의 저장 상태를 별도 컨테이너 API로 다시 열어 촬영했습니다. 25개 초기 학습과 첫 후보 승격 후 추가 후보의 정답 대기까지 원본 이력에 보존합니다. 새로 촬영하면서 학습을 다시 실행한 것은 아닙니다.

GROUNDWATCH

SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

지하수위 변화 감시

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 싱크를 확률이 아닙니다.

API 명세

180개 관측일 · 수위 방향은 데이터 명세를 따릅니다. 날짜가 비어 있는 구간은 선으로 연결하지 않습니다.

저장된 예측 버전: v1, v2 · 동일 날짜의 여러 버전은 API 이력에 모두 보존합니다.

모델 교체 최초 → v1

2026-10-07T11:12:19.712391+00:00

모델 교체 v1 → v2

2026-10-07T11:14:39.134698+00:00

일 강수량

mm

6.72

4.48

2.24

0.00

2020-11-16

2021-02-13

2021-05-14

단일 예측의 실제20일 요청

POST /api/v1/districts/11110/predict, Content-Type: application/json. 아래 요청과 앞의 성공 응답은 같은 관측일 구간입니다.

```
{"sequence":[
```

```
  {"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-02-28","groundwater_level":-23.3,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"gl.-m"},
```

```
  {"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-02-29","groundwater_level":-23.29,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
```

```

gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-01","groundwater_level":-23.28,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-02","groundwater_level":-23.27,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-03","groundwater_level":-23.25,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-04","groundwater_level":-23.25,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-05","groundwater_level":-23.24,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-06","groundwater_level":-23.23,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-07","groundwater_level":-23.24,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-08","groundwater_level":-23.24,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-09","groundwater_level":-23.24,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-10","groundwater_level":-23.24,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-11","groundwater_level":-23.24,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-12","groundwater_level":-23.24,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-13","groundwater_level":-23.25,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-14","groundwater_level":-23.25,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-15","groundwater_level":-23.26,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-16","groundwater_level":-23.26,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-17","groundwater_level":-23.26,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"},
{"station_id":"SU-JNO-G1-0007","date":"2024-03-18","groundwater_level":-23.27,"rainfall_mm":0.0,"level_unit":"
gl.-m"}
]]

```

잘못된 날짜의 실제 오류

```
{
  "detail": [
    {
      "type": "date_from_datetime_parsing",
      "loc": ["query", "as_of"],
      "msg": "Input should be a valid date or datetime, input is too short",
      "input": "invalid",
      "ctx": {"error": "input is too short"}
    }
  ]
}
```

업로드·재생·작업·로그 예시

아래는 저장된 합성 자동 검증의 실제 응답에서 관련 필드를 발췌한 예시입니다. 지금 새 학습을 실행한 결과가 아닙니다. 전체 응답은 `evidence/reaudit-automatic-pipeline.json`에 있습니다.

POST /api/v1/datasets, multipart file=synthetic.csv·manifest=manifest.json →202

```
{
  "dataset_id": "2d89f57e960f3b79a67edacb4c1cb3cae5bccb93154ae02393e39c054f65d578",
  "job_id": "12a96761332840e6a537b6fc1b4d6e93",
  "status": "validating"
}
```

POST /api/v1/replays, JSON {dataset_id, start_date:"2021-02-13", end_date:"2021-05-14", scenario:"historical"} →202

```
{
  "id": "85848dec46fc4abca77f22457becc953",
  "job_id": "133a07fd3f5c4cba88d40f84966e1ae7",
  "status": "initializing",
  "as_of": "2021-02-13"
}
```

POST /api/v1/replays/{id}/advance, JSON {"days":90} →202

```
{
  "id": "b63bbddf452e4f99b13264467268f37e",
  "kind": "advance",
  "status": "completed"
}
```

GET /api/v1/jobs/{id}, 본문 없음 →200

```
{
  "id": "133a07fd3f5c4cba88d40f84966e1ae7",
  "kind": "train",
  "status": "completed"
}
```

GET /api/v1/events, 본문 없음 →200, {events:[...]}에 감지·재학습·평가·교체 이력을 반환합니다. 원문 events 필드는 위 중빙에서 확인합니다. GET /health/live →200, {"status":"alive","service":"GroundWatch"}를 이번 검수에서도 확인했습니다. GET /health/ready는 모델 준비 부족 시503입니다. 업로드 필수 파일 누락422, 존재하지 않는 작업404, 중복 진행409이며202는 완료를 뜻하지 않습니다.

실시간 자료 공급 시뮬레이션과 교수자 허용 근거

2026-10-07 사용자께서 교수님이 시뮬레이션 데이터를 만들어 진행해도 된다고 허용하셨음을 전달했습니다. 현재는 공식 과거 관측값의 공급 시점과 시연 달력만 재현합니다. 데이터를 임의 생성한 실험과 구분합니다. 예측·오차 감시·재학습·후보 평가·교체 또는 기존 유지는 실제 코드와 모델로 실행됩니다. 실제 납품·현장 성능 검증 완료를 뜻하지 않습니다.

최신 실제 관측자료를 확보하지 못한 부분만 공급 시뮬레이션으로 대체합니다. 공식 과거 자료·학습·예측·오차 감시·worker·후속 후보 평가는 기존 실제 코드를 사용합니다. 새 UUID 세션은 학습·검증·테스트 이후 구간에서 시작하고, 생성 당시 서울 날씨를 별도 시연 시작일로 저장합니다. 원관측일·예측일·단위·수위 값은 바꾸지 않습니다.

‘하루 자료 공급’은 먼저 저장한 다음 날 예측에 정답을 붙이고 감시한 뒤 시계를 하루 진행합니다. 메인에는 작은 시연 환경 표시와 날씨를 유지하고, 시작·하루 공급 버튼은 운영 화면에 둡니다. 원관측일은 표·상세에서 함께 확인합니다. 다음 날 차트 점의 관측·강수는 정답 공개 전 null입니다. 시뮬레이션의 다일 공급과 미래 관측 기준일 조회는422로 거절합니다. 현재 날씨로 표시했다는 이유로 실제 오늘의 지하수 예측 성능을 주장하지 않습니다. 설계는 docs/supply-simulation-design.md, 실제 HTTP 전후 원문은 evidence/supply-simulation-http.json입니다.

일별 지하수 관측자료

관측소 현황

원관측 기준일

모델 · 재생 세션

2023. 12. 19.

공급 시뮬레이션 · 원관측 2023-12-19 · edd072c1

새로고침

시연 환경 · 시뮬레이션 데이터 공급 시연 2026-10-07 → 예측 2026-10-08

공식 과거 관측값을 순차 공급합니다. 실제 오늘의 관측 예측은 아닙니다.

25 DISTRICTS / FIXED STATIONS

서울 지하수 관측 현황

자치구별 선정 관측소 한 곳의 자료입니다. 입력 종료일 다음 날짜를 예측하며, 구 전체 상태를 뜻하지 않습니다.

25 / 25 예측 준비 관측소

25개 구의 예측이 준비되었습니다.

시연 기준일

2026-10-07

요청 · 재생 기준일

예측 오차 평가

평가 대기

예측 오차 확인 필요

자료 구분

공급 시뮬레이션

실시간 관측값으로 해석하지 않습니다.

DISTRICT MONITOR

구별 관측소

구 · 관측소 검색

예: 종로구

자치구 / 고정 관측소	관측일 · 시연일	예측 대상일	예측 지하수위	자료 · 예측 상태	오차 평가	입력
종로구 홍익대학교로캠퍼스	2026-10-07 원자료 2023-12-19	2026-10-08 원자료 2023-12-20	-23.049 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2023-12-20
중구 창충단공원	2026-10-07 원자료 2023-12-19	2026-10-08 원자료 2023-12-20	-0.550 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2023-12-20
용산구 신세기한덕	2026-10-07 원자료 2023-12-19	2026-10-08 원자료 2023-12-20	-15.713 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2023-12-20
성동구 행당초등학교	2026-10-07 원자료 2023-12-19	2026-10-08 원자료 2023-12-20	-7.500 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2023-12-20
광진구	2026-10-07 원자료 2023-12-19	2026-10-08 원자료 2023-12-20	-11.853 gl.-m	예측 발행	평가 대기	2023-12-20

GROUNDWATCH

선정 관측소 25곳

01 관측소 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

일별 자료 · 모델 품질 확인

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 싱크를 확률이 아닙니다.

API 명세

일별 지하수 관측자료

관측소 상세

원관측 기준일

2023. 12. 19.

모델 · 재생 세션

공급 시뮬레이션 · 원관측 2023-12-19 · edd072c1

새로고침

시연 환경 · 시뮬레이션 데이터 공급

시연 2026-10-07 → 예측 2026-10-08

공식 과거 관측값을 순차 공급합니다. 실제 오늘의 관측 예측은 아닙니다.

STATION RECORD

종로구 · 홍익대학교로캠퍼스

고정 관측소

종로구 · 홍익대학교로캠퍼스

공급 시뮬레이션 · 실제 오늘의 예측 아님

시연 입력일 2026-10-07 → 시연 예측일 2026-10-08

관측소 SU-JNO-G1-0007 단위 gl.-m 모델 v1 입력 종료일 2023-12-19 예측 대상일 2023-12-20

자료 · 예측 상태 예측 발행 오차 평가 평가 대기

21일 RMSE 감시 자료 수집 중 · 임계값 0.0700 · 연속 초과 0회 · 후보 없음 · 마지막 감시일 미기록

지하수위 관측 · 예측 이력

gl.-m

관측

예측

2023-06-23

2023-09-21

2023-12-20

▶ 날짜별 자료 표

181개 표시 날짜 · 차트 축은 원관측일입니다. 마지막 예측점의 관측-강수는 아직 공개하지 않았습니다. 수위 방향은 데이터 명세를 따릅니다. 날짜가 비어 있는 구간은 선으로 연결하지 않습니다.

저장된 예측 버전: v1 · 동일 날짜의 여러 버전은 API 이력에 모두 보존됩니다.

데이터 결합·학습 입력 요약

수위와 강수는 같은 서울시 공개 관측 HTML의 날짜 배열 categories1에 대응하는 seriesData1(수위), seriesData4(강수)에서 추출했습니다. 같은 인덱스의 날짜·수위·강수를 묶고 요청한 관측소 ID·구 코드를 붙였습니다. 현재 기상청 ASOS를 join한 자료가 아닙니다. station_id/date로 중복·충돌을 확인하고 고정 manifest에서 관측소·구·단위를 연결합니다. 각 관측소의 연속 20일 [수위, 강수]가 (20, 2) 입력이고 다음 날 수위가 정답입니다. 미래 강수는 입력하지 않습니다.

시간순으로 학습 최대 730개 유효 표본 → 검증 60일 → 테스트 60일 → 공통 재생 90일을 나누고 scaler는 학습에만 적합합니다. 원자료 날짜는 보존하며 시연 시계만 별도로 진행합니다. 전체 파일 역할·분할 경계·25개 관측소별 확보 행수·단위·결측 처리와 예시는 docs/team-logic-guide.md의 '데이터가 모델과 화면까지 연결되는 과정'에 정리했습니다.

GROUNDWATCH | Historical data + supply simulation | 2026-10-07

14

일별 지하수 관측자료

데이터 · 모델 운영

원관측 기준일

모델 · 재생 세션

2023. 12. 19.

공급 시뮬레이션 · 원관측 2023-12-19 · edd072c1

새로고침 ↻

시연 환경 · 시뮬레이션 데이터 공급 시연 2026-10-07 → 예측 2026-10-08

공식 과거 관측값을 순차 공급합니다. 실제 오늘의 관측 예측은 아닙니다.

DATA SUPPLY SIMULATION

실시간 공급 시뮬레이션

공식 과거 관측을 하루씩 공급하고 다음 시연 날짜를 예측합니다. 실제 오늘의 예측이 아닙니다.

시연 2026-10-07 → 다음 날 예측 2026-10-08 · 원관측 2023-12-19 → 2023-12-20

초기 모델 준비 완료 · 하루 자료 공급으로 이전 예측의 정답을 공개하고 다음 날을 예측합니다.

새 시뮬레이션 시작

하루 자료 공급

기본 과거 조회

TRACEABLE OPERATIONS

데이터 · 모델 운영 기록

실제 작업 상태와 판정 결과를 확인합니다. 자료 수집과 모델 품질을 확인하는 내부 운영 화면입니다. 사용자별 권한은 아직 구현되지 않아 외부 업무용 공개 단계가 아닙니다.

▶ 모델 운영 흐름과 과제 시연

▶ 서버 진단과 요청 지표

▶ 과거 자료 등록 · 학습 · 재생 관리

일별 자료 · 모델 품질 확인

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 싱크를 확률이 아닙니다.

API 명세 ↗